数据结构样卷

一、 填空题（本题 10 分，每空 1 分）

1. 在一个线性表中，已知元素的插入概率和删除的概率都相等，那在插入和删除的元素中，平均每个元素大约需要移动__(1)__个元素。

2. 高度为 5 个完全满二叉树的结点个数至少为__(2)__，至多为__(3)__。

3. 已知一棵三叉树的度为 3，其中度为 1、2、3 的结点个数分别为 4、2、1，则其中度为 0 的结点个数为__(4)__。

4. 若下面的程序段中，swap 语句的执行次数为__(5)__，g[*i] 语句的执行次数为__(6)__。

```
设程序段的时间复杂度为 __(7)__。

int i=0,n=8;
while (i<n/2)
{
  int g=5;
  for (int j=0; j<=n; j++)
    g*=2;
  swap;
}
```

5. 若一个线性表共有 1、2、3、4、5、6、7、8 这 8 个元素，按栈 S 输出的顺序为__(8)__。

6. 在 «Shanghai Maritime University”，若 MaxSize=5，则 Rear=__(9)__。

7. 数据结构可以形式地定义为一个二元组：(D，S)，其中，D 表数据元素的集合，S 表__(10)__上各元素的关系。

8. 对要求平常用的查找平均效率方面来__(11)__，__(12)__，__(13)__和__(14)__四种方法进行比较。

9. 在哪序列 {A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M} 中，序列中要查找结构要由关键字 H 的结构数据结构是__(15)__，__(16)__。

二、 选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

1. 若从二叉树的任一结点出发到根的路径上所经过的结点序列按其关键字有序，则该二叉树是__。

A. 一个堆序树　　B. 哈夫曼树　　C. 线索二叉树　　D. 堆

3. 分别采用序列顺序表和单向链表，按照最高效率的方法来__。

A. 选择排序　　B. 快速排序　　C. 插入排序　　D. 合并排序

4. 四个二维数组 A[i,j]，数组下标 i,j 的取值分别为 0 至 5，采用“为第一个元素空间”来列顺序，那最大的数组元素的地址是__。

A. Q+(6*6+6)*sizeof(int)　　B. Q+(5*6+5)*sizeof(int)

C. Q+(6*6+6)*sizeof(int)+1*Lsize　　D. Q+(5*6+5)*sizeof(int)+1*Lsize

7. 一棵完全二叉树的结点数为 18，则它的叶结点数为__。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

8. 下列哪组数据可以构成一个大堆？__。

A. 36, 40, 46, 50, 75, 84

B. 40, 36, 46, 75, 50, 84

C. 40, 36, 46, 50, 75, 84

D. 40, 36, 46, 50, 75, 84

9. 若某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素，则采用__存储方式最节省运行时间。

A. 单链表　　B. 仅有头指针的单循环链表

C. 双向链表　　D. 仅有尾指针的单循环链表

10. 空串的长度__。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 不确定

11. 线性数组顺序表__。

A. 插入操作　　B. 删除操作　　C. 插入、删除　　D. 查找操作

二、 应用题（本题 30 分）

1. 设字符集合 {a, b, c, d, e, f, g, h} 权重，字符出现的频率为 0.05, 0.23, 0.03, 0.08, 0.16, 0.15, 0.24, 0.06，试写出 5 个字母构造最优集合的过程及集合。

2. 对于给定关键字序列(41, 62, 13, 84, 35, 96, 57, 39)使用霍夫曼编码方法进行排序（结果为多重域），请写出每一趟排序结果。

4. 给出下图所示有向图的拓扑序列及海因克拉拉的拓扑序列。

5. 已知关键字序列(19, 14, 23, 01, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79)，

(1) 要求构造序列散列值为 9 的散列，哈希函数为 H(key)=key%13，并用二次探测开放定址法处理冲突；

(2)在等概率情况下，求查找成功时的平均查找长度。

6. 对于下图所示的无向图，按要求用prim算法从顶点 A 出发求其最小生成树，要求写出求解的程序步骤。

7. 已知关键字序列(8, 34, 67, 101)，哈希函数为 H(key)=key%13，采用二次探测开放定址法处理冲突，试在 0～12 的散列表中对这四个关键字进行插入，并给出每个关键字在表中的位置，并求出其平均查找长度。（10 分）

数据结构（A 卷）参考答案及评分标准

一、 填空题（本题 15 分）

1. (1) n/2+n/(n+1)　(2) n*(n+1)/2

2. (3) (n+1)/2

3. (4) 2*k+1

4. (5) n　(6) n/2+1/2　(7) O(n²)

5. (8) 8,7,6,5

6. (9) 5 "Maximum"

7. (10) D 中

8. (11) 平均查找量　(12) 内存容量　(13) 数据量　(14) 稳定性

9. (15) 3　(16) 5

二、 选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

1. D　2. B　3. D　4. B　5. C　6. C　7. C　8. D　9. A　10. B　11. B

三、 应用题（本题 30 分，每小题 5 分）

1.

2.

0	96
1	13
2	35
3	39
4	41
5	62
6	84
7	57

4. 5,4,3,1,2,6,7,8,9,10,11,12

5,4,3,1,2,6,7,8,9,10,11,12

5.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	14	55	84	10	68	79	20							

ASL=(14+2+2+3+4+2)/12=2

6.

7.

四、 算法题写法（本题 10 分，每空 2 分）

1. (1) int

2. (2) int, int,int(*),int,int,...

五、 编程题（本大题共 10 分）

void merge(int*a,int*b,int*c,int n){int i,j,k;

{

for(i=0;i<n;i++) if(a[i]==b[i]) c[k]=a[i];

while (pa&&pb){

if(pa->data <= pb->data){

pc=pa;pa=pa->next;

}else {

pc->next=pb;pb=pb->next;

pc=pc->next;

}

}

while(pa){

pc->next=pa;pa=pa->next;

pc=pc->next;

}

while(pb){

pc->next=pb;pb=pb->next;

pc=pc->next;

}

}

```
            }
        }
        if(pa) pc->next = pa;
        if (pb) pc->next = pb;
    }
void merge(LinkList &A, LinkList &B, LinkList &C){
    p=A;
    while(B->next&&p->next) {
        while(B->next->data>p->next->data) p=p->next;
        q= B->next; B->next= B->next ->next;
        q->next=p->next;p->next=q;
    }
If(B->next) p->next=B->next;
}
```

2.

```
Void Partition(SqList &L) {
    //L.r[0]作为暂存空间
    low = 0；high=L.length;
    while(low<high){
        while(low<high&&L.r[high]>=0)    --high;
        L.r[low]=L.r[high];
        while(low<high&&L.r[low]<0) ++low;
        L.r[high]=L.r[low];
    }
    While(low>0) {L.r[low]=L.r[low-1]; low--;}
}
```